

实验路线与方法简报

Artemisinins ameliorate polycystic ovarian syndrome by mediating LONP1-CYP11A1 interaction

靶点: LONP1 | 期刊: Science | 来源: <https://doi.org/10.1126/science.adk5382>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

青蒿素通过 LONP1-CYP11A1 互作降低 PCOS 高雄激素的因果链是否可复现？

实验路线图

青蒿素处理 → LONP1-CYP11A1 互作增强 → CYP11A1 降解 → 雄激素下降 → PCOS 表型改善

关键实验模块

- 卵巢膜细胞：青蒿素剂量与时间梯度；检测 LONP1、CYP11A1、STAR、睾酮/雄烯二酮。
- 机制验证：LONP1-CYP11A1 共免疫沉淀；CHX chase 测 CYP11A1 半衰期；LONP1 敲低后观察青蒿素效应是否消失。
- 动物验证：DHEA 或来曲唑 PCOS 模型，检测动情周期、排卵、卵巢形态、血清雄激素和代谢表型。

必要对照与质量控制

载体对照、LONP1 敲低/回补、蛋白酶体与线粒体蛋白酶相关抑制对照；盲法评价卵巢形态。

结果判定标准

只有 LONP1 缺失可显著消除青蒿素对 CYP11A1 周转和雄激素的作用，才支持轴依赖机制。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1α、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1126/science.adk5382>